

Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

Manual do Usuário e Documentação Técnica (Acesso Antecipado)

Parte 1: Instalação para Testadores

Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).

1. Utilizar o link recebido (é necessário o código de convite enviado no privado) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial> .
2. Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece
3. Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código
4. Colocar o código recebido e instalamos o app.



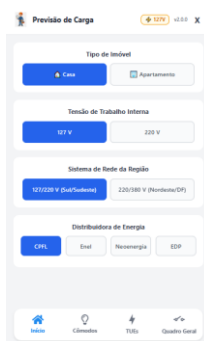
Parte 2: Manual do Usuário (Passo a Passo)

O aplicativo é dividido em três abas principais para inserção de dados e painéis para visualização de relatórios.

1. Aba Início

Esta é a aba inicial onde você define as configurações base da residência. Nela, você escolherá:

- Tipo de Imóvel: Se os cálculos serão para uma Casa ou Apartamento.
- Tensão de Trabalho Interna: A voltagem utilizada (127V ou 220V).
- Sistema de Rede da Região: O padrão de fornecimento (Ex.: 127/220V Sul/Sudeste ou 220/380V Nordeste/DF).
- Distribuidora de Energia: A concessionária local (CPFL, Enel, Neoenergia, EDP).



2. Aba Cômodos

Nesta aba, você registrará os ambientes da residência para calcular as Tomadas de Uso Geral (TUGs) e Iluminação.

- Selecione uma opção em Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410). Ao escolher, o nome será carregado em um campo de texto editável, permitindo acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

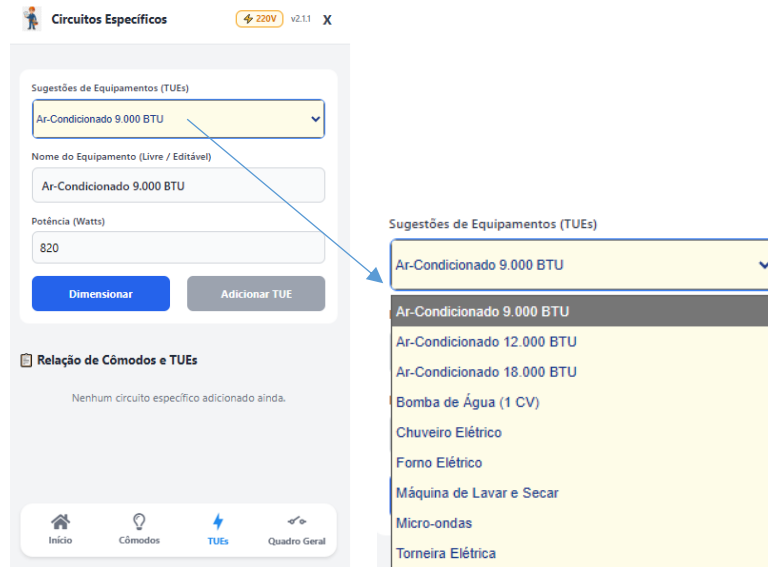
- Insira as Dimensões do Ambiente (Área em m² e Perímetro em m). Dica: Caso tenha dúvidas sobre essas medidas, clique no botão "Dica de Cálculo" para encontrar informações de como calcular.
- Clique em **Dimensionar**. O aplicativo calculará a quantidade mínima de tomadas exigida por norma e os dados elétricos necessários para o Quadro Geral.
- O botão **Adicionar Cômodo** ficará verde. Clique nele para armazenar as informações para o Quadro Geral.

- Para excluir um cômodo adicionado por engano e refazer o processo, basta clicar no ícone "X" vermelho correspondente na Relação de Cômodos.

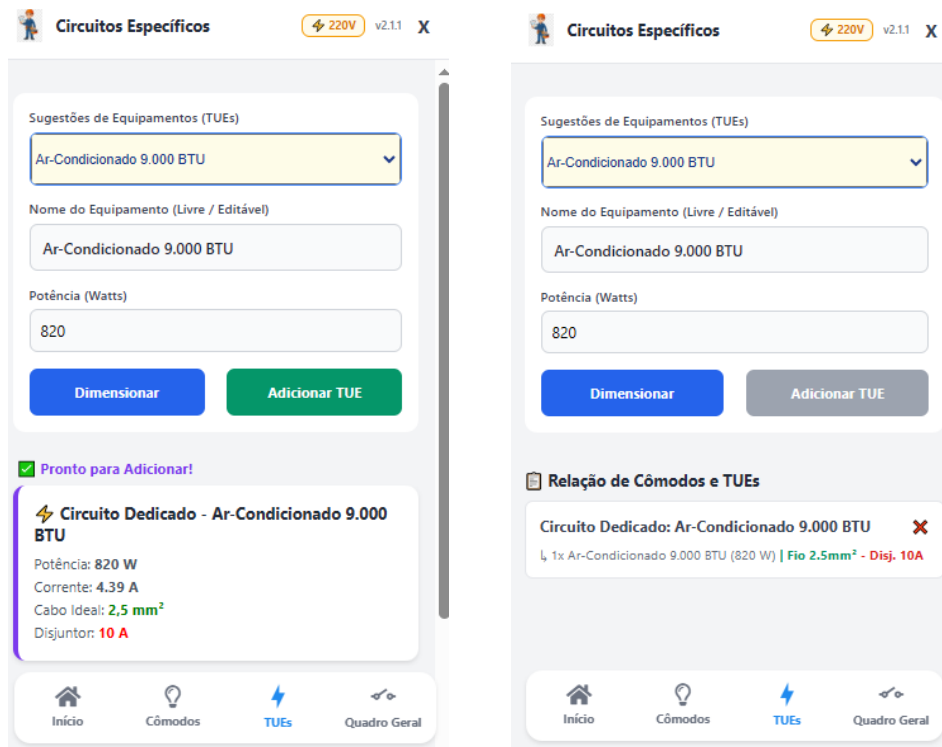
3. Aba TUEs (Equipamentos Específicos)

Esta aba funciona de forma semelhante à aba Cômodos, mas é destinada aos aparelhos de alta potência (Circuitos Específicos).

- Escolha o equipamento na lista de Sugestões de Equipamentos (TUEs) (Ex: Ar-Condicionado 9.000 BTU, Chuveiro Elétrico).



- A Potência (Watts) será preenchida automaticamente (podendo ser editada). Clique em Dimensionar para obter os dados elétricos (Corrente, Cabo Ideal e Disjuntor).
- O botão Adicionar TUE ficará verde. Clique nele para armazenar as informações. Caso tenha que colocar dois equipamentos iguais, clique em dimensionar e adicionar novamente.



4. Aba Quadro Geral (Relatório e Dimensionamento)

Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos inseridos na composição da residência.

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Relação de Cômodos

Circuito Dedicado: Ar-Condicionado 9.000 BTU
L 1x Ar-Condicionado 9.000 BTU (820 VA) | Fio 2,5mm² - **Diq. 10A** ✖

Circuito Dedicado: Chuveiro Elétrico
L 1x Chuveiro Elétrico (800 VA) | Fio 6mm² - **Diq. 32A** ✖

Sala de Estar

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

Caso queira refazer algo, basta clicar no "X" para eliminar e voltar na aba correta.

- Reserva Futura: Logo abaixo de "Potência Bruta Alvo (Watts/VA)", há o botão Adicionar +30% de Reserva Futura. Utilize-o para garantir folga caso queira aumentar os equipamentos no futuro.
- Dimensionamento do Alimentador: Para calcular a queda de tensão, insira a distância dos fios e clique em Dimensionar Alimentação.
 - Para Apartamentos: Há apenas um campo de medição (Medidor/Condomínio até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Apartamento)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Medidor/Condomínio - QDC (m)
Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

- Para Casas: Há duas medições (do Poste da Rua até o Medidor, e do Medidor até o QDC interno).

Dimensionamento do Alimentador (Casa)
Preencha as distâncias para avaliar se a queda de tensão exige cabos maiores.

Potência Bruta Alvo (Watts/VA) [\[Dica\]](#)
7240

[Adicionar +30% de Reserva Futura](#)

Rua - Medidor (m) Medidor - QDC (m)
Ex: 15 Ex: 10

[Dimensionar Alimentação](#)

Após dimensionar, o aplicativo exibirá os cartões verde e azul com os resultados finais:

Relatório e Dimensionamento 220V v2.1.1 X

QDC - INSTALADO (INTERNO)

Potência Total Bruta: 7240 VA
Corrente Máxima Teórica: 32,9 A
Cabo Alimentador Interno: 10 mm²
Dispositivo Geral (QDC): 40 A

PADRÃO DE ENTRADA (EPFD)

Demanda Corrigida (D): 6170 VA
Corrente de Demanda (m): 28,9 A
Cabo do Ramal (Medidor): 6 mm²
Dispositivo Geral (Poste): 32 A

[Gerar Memorial em PDF](#)

[Enviar Resumo por WhatsApp](#)

[Início](#) [Cômodos](#) [TUEs](#) [Quadro Geral](#)

- Gerar Memorial em PDF: Ao clicar neste botão, abrirá uma página onde será criado um "Memorial Descritivo Elétrico" com todas as informações e cálculos realizados.

[illegible]

- **Enviar Resumo por WhatsApp:** Este botão permite compartilhar uma mensagem de texto padronizada com os cálculos efetuados para os seus contatos.



Parte 3: Perguntas Frequentes (FAQ)

- **Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?**
R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.
- **Pode fazer o cálculo de um cômodo só?**
R: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Exemplo: se eu trocar um chuveiro de 5800W por um de 7800W, o disjuntor não será o mesmo. Isso vai influenciar no quadro geral.
- **A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?**
R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma NBR 5410.

Parte 4: Notas Técnicas e Normativas

1. Normas das instalações elétricas residenciais

O Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m). No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) por segurança, evitando o uso de benjamins e extensões.

- Salas e Quartos (Cômodos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. (Ex.: Quarto com 14 m de perímetro = $14 / 5 = 2.8$. Arredondando para cima, o app calcula 3 tomadas).
- Cozinhas e Áreas de Serviço: A norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

2. Nem sempre 220V significa bifásico (O Motivo Técnico)

O Brasil divide-se em dois grandes blocos de distribuição:

- Sistema 380V/220V (Nordeste, Sul, partes do Centro-Oeste/Sudeste): A fase já tem 220V. Portanto, Fase + Neutro = 220V (Monofásico).
- Sistema 220V/127V (Sudeste, Norte, ex: CPFL, Enel SP): A fase tem 127V. Para obter 220V, o padrão precisa puxar duas fases: Fase + Fase = 220V (Bifásico).

3. Diferença entre Prédio e Casa

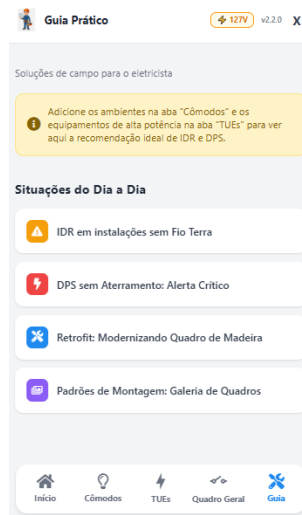
O motor de cálculo atua como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW (ex: 28.148 VA), a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua (sugerindo cabos de 25 mm² e Disjuntor de 80 A).

No entanto, no apartamento a realidade é outra devido a dois conceitos:

- A Regra do Prédio: O prédio recebe energia Trifásica pesada. O engenheiro distribui as três fases alternadamente pelos andares (ex: Apto 11 recebe Fases A e B). Por isso, mesmo que a carga passe dos 25 kW, o projeto interno permite manter a unidade como bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio.
- O Fator de Simultaneidade Real e a Seletividade: Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta 15.400 VA. A demanda diária raramente atinge a carga total instalada (ninguém liga todos os chuveiros e ares-condicionados no mesmo segundo). Por isso o disjuntor de 70A e o cabo de 10 mm² funcionam perfeitamente na prática, pois a corrente de uso costuma flutuar entre 30A e 50A. Além disso, o disjuntor do medidor (70A) é maior que o interno (63A) por Seletividade, garantindo que o desarme aconteça dentro de casa em caso de pico extremo.

Parte 5: Aba Guia Prático (Soluções de Campo)

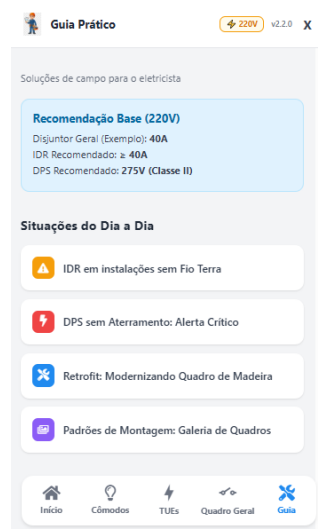
Esta nova aba foi desenvolvida para ser o "canivete suíço" do eletricitista no dia a dia da obra, oferecendo consultas rápidas, alertas de segurança e referências visuais de montagem.



1. Dimensionamento Inteligente (Recomendação Base)

Ao preencher os dados do seu projeto nas abas Cômodos e TUEs, a aba Guia Prático calcula automaticamente uma recomendação de segurança contendo:

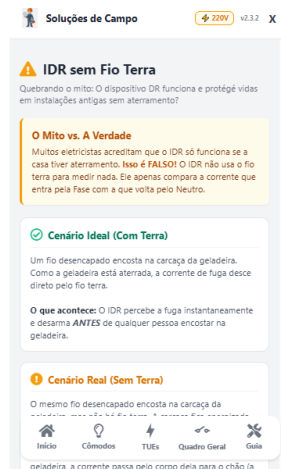
- **Disjuntor Geral:** A amperagem base para a proteção do circuito.
- **IDR recomendado:** A corrente nominal mínima que o Interruptor Diferencial Residual deve ter para suportar a carga da casa sem desarmar.
- **DPS recomendado:** A classe e a voltagem ideal do Dispositivo de Proteção contra Surtos (Ex.: 175V para redes 127V, ou 275V para redes 220V).
- **Nota:** Esta seção só exibirá os resultados se você tiver adicionado ambientes e equipamentos nas abas anteriores.



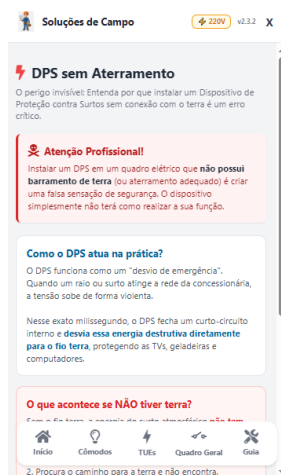
2. Manuais Visuais e Situações do Dia a Dia

O guia traz quatro módulos de consulta rápida para resolver dúvidas comuns e elevar o padrão do seu serviço:

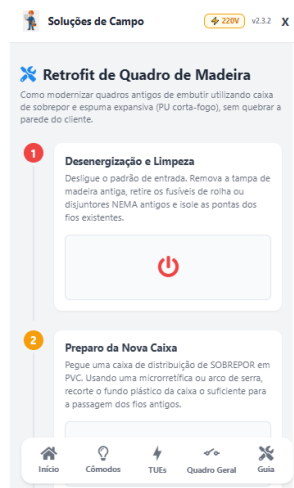
- **IDR em instalações sem Fio Terra:** Um alerta didático que quebra o mito de que o IDR precisa de aterramento para funcionar, mostrando como ele protege vidas mesmo em casas antigas.



- **DPS sem Aterramento (Alerta Crítico):** Documentação técnica mostrando o risco de instalar um DPS sem conectar ao barramento de terra, o que inutiliza o componente e gera risco de incêndio.



- **Retrofit (Modernizando Quadro de Madeira):** Um passo a passo prático de como substituir quadros antigos de embutir usando caixas de sobrepor e espuma expansiva (PU corta-fogo), sem precisar quebrar a parede do cliente.



- **Galeria de Quadros (Padrões de Montagem):** Um banco de imagens integrado ao aplicativo com exemplos de Quadros de Distribuição bem montados, detalhando o uso de barramentos tipo pente, terminais ilhós e separação de circuitos para você usar de inspiração.



Exemplo de um dimensionamento com muitos cômodos e aparelhos.

Disjuntor que vem do QDC do prédio 70A e cabo de 16 mm
Estou usando somente o 220V, todos os disjuntores são bifásicos, inclusive o DR é bifásico de 63A e os 3 DPSs são de 275:

Essa combinação de disjuntores está excelente e muito bem projetada.

O disjuntor de 63A no apartamento vai cair primeiro (por segurança) se houver uma sobrecarga interna, evitando que você precise descer até o padrão do prédio para religar a chave de 70A. Além disso, o cabo de 16 mm² está muito bem protegido por eles.

Iremos fazer uma lista completa de cômodos e equipamentos para calcular a carga total de um apartamento e verificar:

1. Se a soma de tudo o que você tem corre o risco de desarmar o disjuntor de 63A.
2. Quais equipamentos podem funcionar juntos ao mesmo tempo com total segurança.
3. Se haverá necessidade de pedir aumento de carga para a concessionária de energia. Pode listar os principais vilões de consumo (chuveiros, ar-condicionado, cooktop, forno, lava e seca) e a quantidade de quartos/banheiros.

Abaixo a lista completa de uma simulação grande de cômodos e aparelhos em um apartamento padrão:

- Corredor de entrada de 2,5 X 1,5 e uma luminária;

- Cozinha com 4 X 3 tem geladeira, air fryer, fogão Electrolux 4 bocas com forno elétrico e outro a gás, micro ondas Brastemp atibe, lava louça Electrolux 6 serviços, depurador de ar Electrolux , 9 tomadas, uma luminária e uma tv led lg 32 pol;
- Área de serviço 3 X 3 com uma mq lava/seca roupa Samsung, 4 tomadas e uma luminária;
- Dispensa 1,5 X 2 com uma tomada e uma luminária;
- Sala de jantar 4 X 3 com 4 tomadas e uma luminária;
- Sala de estar com 1 TV LG ALED de 65 pol, 10 tomadas, 1 luminária, um ar condicionado de 30.000 btus Elgin;
- Um corredor central de 2,5 X1,5 e uma luminária;
- Quarto suíte com 4 X 3 com uma TV LED LG de 50 pol, 10 tomadas e uma luminária, 2 abajures e um ar condicionado midea de 12.000 btus;
- Banheiro Suíte de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;
- Banheiro Social de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;
- Escritório com 3 X 3 com uma TV LED LG 50 pol, uma ar condicionado midea de 9000 btus, 14 tomadas, uma luminária e 2 notebooks.

A configuração elétrica está muito bem protegida e estruturada.

O uso exclusivo de circuitos bifásicos de 220V é excelente, pois reduz as correntes pela metade em comparação ao 127V, diminuindo perdas e o aquecimento da fiação. A escolha dos DPS de 275V e do IDR de 63A está correta e atende às normas técnicas (NBR 5410). Até aqui tudo bem, mas vamos continuar.

Cálculo da Demanda Estimada do apartamento.

Em instalações residenciais, aplicamos um "Fator de Demanda", pois a engenharia sabe que você nunca ligará absolutamente tudo (todas as tomadas, luzes e eletrodomésticos) no mesmo segundo.

■ Análise da Carga Total x Capacidade do seu Disjuntor

Capacidade Máxima do seu Disjuntor (63A em 220V): Suporta até 13.860 Watts (13,8 kW) de carga contínua simultânea.

Carga Total Instalada (Se ligasse 100% de tudo): Cerca de 32.000 Watts (32 kW).

Demanda Provável de Uso (Uso real simultâneo): Cerca de 11.500 Watts a 13.000 Watts.

Conclusão: O seu disjuntor de 63A e os cabos de 16 mm² são suficientes, mas você estará operando próximo ao limite seguro se houver um dia de uso muito intenso.

⚡ Guia de Convivência dos Equipamentos (O que pode ligar junto?)

Para garantir que o disjuntor de 63A nunca desarme no meio do dia, gerencie o uso dos maiores vilões de energia:

✓ Cenário 1:

- Totalmente Seguro (Dia a Dia). Você pode ligar simultaneamente: Os 3 aparelhos de ar-condicionado juntos (30k + 12k + 9k BTUs). 1 chuveiro (5800W). Todos os eletrônicos (Geladeira, Lava e Seca, TVs, Notebooks e Luzes). O disjuntor trabalhará folgado.

⚠ Cenário 2:

- Limite Máximo (Atenção). Se você ligar: Os 2 chuveiros ao mesmo tempo (5800 ligados, os aparelhos de ar-condicionado devem ser desligados ou mantidos no mínimo, e você não deve usar a Air Fryer, o forno elétrico ou o micro-ondas até que alguém saia do banho.

✗ Cenário 3:

- Risco de Queda do Disjuntor. O disjuntor geral de 63A irá desarmar se coincidir:
2 chuveiros ligados + Ar Condicionado de 30.000 BTUs + Forno Elétrico ou Air Fryer.

✂ Próximos passos recomendados para o eletricista:

Para fechar o projeto com chave de ouro conferir três detalhes no quadro:

- **Balanceamento de Fases:** Como todos os circuitos são bifásicos (Fase-Fase), o balanceamento é praticamente automático, mas garanta que os circuitos de maior potência (como os chuveiros e o ar de 30k) estejam distribuídos igualmente para não sobrecarregar uma única combinação de fases no barramento.
- **A fiação dos chuveiros:** Certifique-se de que os cabos que saem do QDC para os chuveiros de 5800W (220V) sejam de, no mínimo, 4 mm² (com disjuntor bipolar de 32A).
- **A fiação do Ar de 30k BTUs e Cozinha:** O ar-condicionado de 30.000 BTUs e o circuito das tomadas da cozinha (Air Fryer/Forno) devem usar cabos de 4 mm².

Os demais ambientes podem usar 2,5 mm² para tomadas e 1,5 mm² para iluminação.

A instalação está extremamente bem dimensionada e protegida. Com o uso de 220V em todos os circuitos, você reduz a corrente elétrica pela metade, o que evita o aquecimento dos cabos e aumenta a vida útil dos equipamentos.

Abaixo está o mapeamento técnico detalhado para cada circuito, considerando as normas técnicas brasileiras (NBR 5410).

⚡ Divisão de Circuitos e Dimensionamento

Como é utilizado apenas disjuntores bifásicos, todos devem ser do tipo **DIN Curva C** (ideal para cargas residenciais e motores como ar-condicionado).

Circuito / Ambiente	Equipamento	Disjuntor (Bipolar)	Cabo (Bitola Mínima)
Geral Apartamento	Entrada Principal	63A	16 mm ²
Banheiro Suíte	Chuveiro (5800W)	32A	4 mm ²
Banheiro Social	Chuveiro (5800W)	32A	4 mm ²
Sala de Estar	Ar Cond. (30.000 BTUs)	25A	6 mm ²
Cozinha (Pesado)	Forno Elétrico / Lava-louça	25A	4 mm ²
Cozinha (Tomadas)	Air Fryer / Micro-ondas	20A	2,5 mm ²
Área de Serviço	Lava e Seca Samsung	20A	2,5 mm ²
Suíte / Escritório	Ar Cond. (12k e 9k BTUs)	15A ou 20A	2,5 mm ²
Geral Tomadas	Quartos / Salas	20A	2,5 mm ²
Iluminação	Todos os ambientes	10A	1,5 mm ²

Recomendações de Segurança e Componentes

Para manter o padrão profissional:

- **Ar-Condicionado 30k BTUs:** Embora o cabo de 4 mm² suporte a corrente, o uso de **6 mm²** é recomendado para evitar quedas de tensão na partida do compressor.
- **Barramento Pente:** Utilize um barramento pente bifásico de 63A para interconectar os disjuntores. Isso elimina o uso de "jumpers" (pontes de fios), que são pontos comuns de aquecimento e falhas.
- **Proteção (DPS e IDR):** Mantenha os 3 DPSs de 275V para proteger contra surtos de raios. O seu IDR de 63A é a proteção vital contra choques elétricos e deve ser testado mensalmente pelo botão "Test".
- **Quadro de Distribuição (QDC):** Para acomodar todos esses disjuntores bifásicos, DR e DPS, você precisará de um quadro com capacidade para pelo menos 18 a 24 módulos DIN.
- **Uma última dica importante:** Como temos muitos eletrônicos sensíveis (TV OLED 65" e notebooks), o aterramento deve estar em perfeitas condições para que os DPSs funcionem corretamente.

Observação importante:

Fizemos um exemplo de dimensionamento fora dos cálculos do app "Elétrica Residencial" e vimos que é possível termos uma distribuição de carga que faça com que utilizemos vários aparelhos e consigamos utilizar o bifásico sem mudar para o trifásico, mas tenham muita atenção no seguinte: ***"Dá para usar bifásico se você se policiar para não ligar tudo junto"***, mas o aplicativo diz: ***"Pel as regras da CPFL, com essa potência prevista, somos obrigados a pedir um padrão trifásico para***

aprovar o projeto". Ambos estão certos em seus contextos, mas para um projeto real a ser aprovado, a lógica do aplicativo é a mandatória.